CSP-S 2026

提高级题解

Rosaya

Oasis

目录

1. 能量水晶 2
2. 地铁 7
3. 迁徙 14
4. 研发基地 24

目录

1. 能量水晶 2
2. 地铁 7
3. 迁徙 14
4. 研发基地 24

1.1 题意

1.1 题意

P17831 · crystal

给定 n 个整数 a_i。至多进行 m 次单点加一，求最终相同元素的最大数量。

$n \le 5 \times 10^5$，$m \le 10^{18}$，$|a_i| \le 10^{12}$。

1.1 题意

P17831 · crystal

给定 n 个整数 a_i。至多进行 m 次单点加一，求最终相同元素的最大数量。

$n \le 5 \times 10^5$，$m \le 10^{18}$，$|a_i| \le 10^{12}$。

先排序。选定的数只需增加到其中的最大值；固定最大值与数量，优先选**最大的若干个数**。

因此存在最优解，对应排序后的一段连续区间 $[l, r]$，目标值为 a_r。

参考：lkjlkjlkj2012 的题解。题面及限制采用洛谷民间数据版。

1.2 区间代价

1.2 区间代价

令 $s_i = \sum_{j=1}^{i} a_j$，则区间 $[l, r]$ 的代价为

$$C(l, r) = (r - l + 1)a_r - (s_r - s_{l-1}).$$

1.2 区间代价

令 $s_i = \sum_{j=1}^{i} a_j$，则区间 $[l, r]$ 的代价为

$$C(l, r) = (r - l + 1)a_r - (s_r - s_{l-1}).$$

- 测试点 1～5，$n \le 16$：枚举非空子集，计算补到集合最大值的代价，时间 $O(n2^n)$。
- 测试点 6～9，$n \le 5000$：枚举 l, r，前缀和 $O(1)$ 求代价，时间 $O(n^2)$。

1.3 特殊性质

1.3 特殊性质

测试点 10～12，$|a_i| \le 100$。

统计各值出现次数。枚举目标 t，按 $t, t-1, \ldots, -100$ 的顺序选取。对值 $v < t$，剩余预算为 B 时取

$$\min\left(c_v, \left\lfloor \frac{B}{t-v} \right\rfloor\right)$$

个。值域大小 $V = 201$，时间 $O(n + V^2)$。

1.3 特殊性质

测试点 10～12，$|a_i| \le 100$。

统计各值出现次数。枚举目标 t，按 $t, t-1, \ldots, -100$ 的顺序选取。对值 $v < t$，剩余预算为 B 时取

$$\min\left(c_v, \left\lfloor \frac{B}{t-v} \right\rfloor\right)$$

个。值域大小 $V = 201$，时间 $O(n + V^2)$。

测试点 13～18，等差数列。

公差绝对值为 g，连续 k 项的代价为 $g\frac{k(k-1)}{2}$。二分最大可行 k，时间 $O(n + \log n)$；$g = 0$ 时答案为 n。性质 A 即 $g = 1$。

1.4 双指针

1.4 双指针

固定 r，增大 l，代价不增；固定 l，增大 r，代价不减：

$$C(l+1,r) = C(l,r) - (a_r - a_l),$$

$$C(l,r+1) = C(l,r) + (r-l+1)(a_{r+1} - a_r).$$

1.4 双指针

固定 r，增大 l，代价不增；固定 l，增大 r，代价不减：

$$C(l+1,r) = C(l,r) - (a_r - a_l),$$

$$C(l,r+1) = C(l,r) + (r-l+1)(a_{r+1} - a_r).$$

从左到右枚举 r。当 $C(l,r) > m$ 时右移 l，用 $r-l+1$ 更新答案。

左端点单调，扫描 $O(n)$；含排序总时间 $O(n \log n)$，空间 $O(n)$。

和、代价用 64 位整数；等差公式的中间乘积用 `__int128`。

目录

1. 能量水晶 2
2. 地铁 7
3. 迁徙 14
4. 研发基地 24

2.1 題意

2.1 题意

P17832 · subway

n 条线路、m 个站。地铁口到站厅耗时 w_v，站厅到线路 i 的站台耗时记作 $t_{i,v}$。乘车不计步行时间，换乘经过站厅。

q 次询问，每次求从站 x 地铁口到站 y 地铁口的最少步行时间。

2.1 题意

P17832 · subway

n 条线路、m 个站。地铁口到站厅耗时 w_v，站厅到线路 i 的站台耗时记作 $t_{i,v}$。乘车不计步行时间，换乘经过站厅。

q 次询问，每次求从站 x 地铁口到站 y 地铁口的最少步行时间。

$n \le 500$，$K = \sum k_i \le 5 \times 10^5$，每站至多经过 $d \le 20$ 条线路，$q \le 10^5$，步行时间 $\le 10^9$。

参考：lkjlkjlkj2012 的题解。下标 v 表示车站编号。

2.2 部分分

2.2 部分分

测试点 1～6，$K \le 300, q \le 200$。

建立站厅与线路的二分图，站厅 v 到线路 i 连权为 $t_{i,v}$ 的无向边。每次询问跑 Dijkstra，答案加 $w_x + w_y$。

时间 $O(q(K+m+n)\log(m+n))$，空间 $O(K+m+n)$。

2.2 部分分

测试点 1～6，$K \le 300, q \le 200$。

建立站厅与线路的二分图，站厅 v 到线路 i 连权为 $t_{i,v}$ 的无向边。每次询问跑 Dijkstra，答案加 $w_x + w_y$。

时间 $O(q(K+m+n)\log(m+n))$，空间 $O(K+m+n)$。

测试点 7～11，每条线路至多经过两个站。

双站线路 u, v 压成权为 $t_{i,u} + t_{i,v}$ 的边，对站点图跑 Floyd。

连通性保证 $m \le n+1 \le 501$，时间 $O(m^3 + K + q)$，空间 $O(m^2 + K)$。

2.3 线路图

2.3 线路图

同一线路内可免费乘车，将**每条线路缩成一个点**。

在同一站 v 换乘线路 i, j，代价为 $t_{i,v} + t_{j,v}$。建立

$$W_{i,j} = \min_{v:i,j\in I(v)} \left(t_{i,v} + t_{j,v}\right),$$

其中 $I(v)$ 为经过站 v 的线路集合，$W_{i,i} = 0$。

2.3 线路图

同一线路内可免费乘车，将**每条线路缩成一个点**。

在同一站 v 换乘线路 i, j，代价为 $t_{i,v} + t_{j,v}$。建立

$$W_{i,j} = \min_{v:i,j\in I(v)} \left(t_{i,v} + t_{j,v}\right),$$

其中 $I(v)$ 为经过站 v 的线路集合，$W_{i,i} = 0$。

每条边选择最便宜的换乘站。在线路内可免费到达下一换乘站，各边的选择互不冲突。

在线路图跑 Floyd，求得最短换乘代价 $D_{i,j}$。

2.4 询问

2.4 询问

枚举起终点所属线路，答案为

$$w_x + w_y + \min_{i \in I(x), j \in I(y)} \left(t_{i,x} + D_{i,j} + t_{j,y} \right).$$

$i = j$ 表示不换乘。中途换乘不加 w_v。

2.4 询问

枚举起终点所属线路，答案为

$$w_x + w_y + \min_{i \in I(x), j \in I(y)} \left(t_{i,x} + D_{i,j} + t_{j,y} \right).$$

$i = j$ 表示不换乘。中途换乘不加 w_v。

设站 v 经过 s_v 条线路，则

$$\sum_v s_v^2 \le d \sum_v s_v = Kd.$$

总时间 $O\left(Kd + n^3 + qd^2\right)$，空间 $O\left(K + m + n^2\right)$。距离与答案用 64 位整数。

2.5 特殊性质 B

2.5 特殊性质 B

测试点 12～19，所有站台时间均为 T。

每次换乘代价均为 $2T$。相交线路之间连无权边，从各线路 BFS，求最少换乘次数 $h_{i,j}$。

2.5 特殊性质 B

测试点 12～19，所有站台时间均为 T。

每次换乘代价均为 $2T$。相交线路之间连无权边，从各线路 BFS，求最少换乘次数 $h_{i,j}$。

答案为

$$w_x + w_y + 2T\left(1 + \min_{i \in I(x), j \in I(y)} h_{i,j}\right).$$

若线路图有 E 条边，时间 $O\big(Kd + n(n+E) + qd^2\big)$，空间 $O\big(K + m + n^2\big)$。

2.6 特殊限制

2.6 特殊限制

测试点 20～21，$n \le 2$。

预处理两线路间最便宜的换乘站。询问枚举起终点线路，同线直接乘车，异线换乘一次。

时间 $O(K+q)$，空间 $O(K+m)$。

2.6 特殊限制

测试点 20～21，$n \leq 2$。

预处理两线路间最便宜的换乘站。询问枚举起终点线路，同线直接乘车，异线换乘一次。

时间 $O(K+q)$，空间 $O(K+m)$。

测试点 22～23，$d \leq 2$。

使用一般算法，每次询问至多枚举 4 对线路。时间 $O(K+n^3+q)$。

测试点 24～25 使用一般算法，单次询问 $O(d^2)$。

目录

1. 能量水晶 2
2. 地铁 7
3. 迁徙 14
4. 研发基地 24

3.1 題意

3.1 题意

P17833 · migrate

坐标 $x_1 < \ldots < x_n$。两岛距离不超过 d 时连边，求最短路**恰有两条**的点对 (u, v) 数量，$u < v$。

多组数据，$N = \sum n \le 2 \times 10^6$，$d \le 2 \times 10^{18}$，$|x_i| \le 10^{18}$。

3.1 题意

P17833 · migrate

坐标 $x_1 < \ldots < x_n$。两岛距离不超过 d 时连边，求最短路**恰有两条**的点对 (u, v) 数量，$u < v$。

多组数据，$N = \sum n \le 2 \times 10^6$，$d \le 2 \times 10^{18}$，$|x_i| \le 10^{18}$。

计数只需区分 $0, 1, 2, \ge 3$，不取模。答案与坐标用 64 位整数。

参考：点亮花火的题解、MornStar 的题解。

3.2 区间分层

3.2 区间分层

最短路严格向右：若相邻三点出现局部极值，首尾距离不超过 d，可以直接连接并少走一步。

双指针求 $R_i = \max\{j : x_j - x_i \le d\}$，$R_i$ 单调不降。

3.2 区间分层

最短路严格向右：若相邻三点出现局部极值，首尾距离不超过 d，可以直接连接并少走一步。

双指针求 $R_i = \max\{j : x_j - x_i \le d\}$，$R_i$ 单调不降。

固定起点 u，令 $b_0 = u$、$b_{h+1} = R_{b_h}$。最短距离为 h 的点恰为

$$(b_{h-1}, b_h].$$

若 $R_{b_h} = b_h$，则已到连通块末端。

3.3 部分分

3.3 部分分

测试点 1～6，$N \le 300$。

逐起点 BFS，按最短路层数累加方案数，并截断到 3。显式枚举邻点，总时间 $O(n^3)$。

3.3 部分分

测试点 1～6，$N \le 300$。

逐起点 BFS，按最短路层数累加方案数，并截断到 3。显式枚举邻点，总时间 $O(n^3)$。

测试点 7～10，$N \le 5000$。

上一层为 $[a,b]$，令 L_v 为 v 能到达的最左点。下一层 v 的方案数为

$$c_v = \min\left(3, \sum_{p=\max(a,L_v)}^{b} c_p\right).$$

对每层建立普通整数前缀和，区间相减后截断。每个起点 $O(n)$，总时间 $O(n^2)$，空间 $O(n)$。

3.4 特殊性质 A

3.4 特殊性质 A

测试点 11～12，坐标为公差 g 的等差数列。

令 $B = \min\left(n-1, \left\lfloor \frac{d}{g} \right\rfloor\right)$。$B \le 1$ 时答案为 0。

下标距离为 z 时，最短步数 $h = \left\lceil \frac{z}{B} \right\rceil$，令 $\delta = hB - z < B$。每步相对 B 的差非负，总和为 δ，故方案数为

$$\binom{\delta + h - 1}{h - 1}.$$

3.4 特殊性质 A

测试点 11～12，坐标为公差 g 的等差数列。

令 $B=\min\left(n-1,\left\lfloor\frac{d}{g}\right\rfloor\right)$。$B\le 1$ 时答案为 0。

下标距离为 z 时，最短步数 $h=\left\lceil\frac{z}{B}\right\rceil$，令 $\delta=hB-z<B$。每步相对 B 的差非负，总和为 δ，故方案数为

$$\binom{\delta+h-1}{h-1}.$$

其值为 2 当且仅当 $h=2,\delta=1$，即 $z=2B-1$。

答案为 $\max(0,n-2B+1)$，含读入时间 $O(n)$。$n=1$ 单独输出 0。

3.5 三种状态

3.5 三种状态

同一层内，前驱集合是上一层的后缀；顶点越靠右，方案数不增。

若最右点已有至少三条路，后续各层均无贡献。其余只需保留：

状态	当前层的方案数
A	最右两个点均为 1；单点且方案数为 1 也归入 A
B	最右点为 1，倒数第二点至少为 2
C	最右点为 2，其余点至少为 2

3.5 三种状态

同一层内，前驱集合是上一层的后缀；顶点越靠右，方案数不增。

若最右点已有至少三条路，后续各层均无贡献。其余只需保留：

状态	当前层的方案数
A	最右两个点均为 1；单点且方案数为 1 也归入 A
B	最右点为 1，倒数第二点至少为 2
C	最右点为 2，其余点至少为 2

只有两类转移能得到两条路：**一个方案数为 2 的前驱**，或**两个方案数均为 1 的前驱**。

3.6 前驱数量

3.6 前驱数量

当前层右端点为 i，下一层为 $(i, j]$，其中 $j = R_i > i$。令

$$P = \max(i, R_{i-1}), \quad Q = \max(i, R_{i-2}).$$

不存在的下标对应值取 i。若 $i-1$、$i-2$ 不在当前层，它们的右界也不超过 i。

3.6 前驱数量

当前层右端点为 i，下一层为 $(i, j]$，其中 $j = R_i > i$。令

$$P = \max(i, R_{i-1}), \quad Q = \max(i, R_{i-2}).$$

不存在的下标对应值取 i。若 $i-1$、$i-2$ 不在当前层，它们的右界也不超过 i。

下一层中，恰有一个、两个前驱的点数分别为

$$a = j - P, \quad b = P - Q.$$

A、B、C 三种状态对下一层的贡献分别为 $b, 0, a$。

3.7 状态转移

3.7 状态转移

若 $a > 0$，下一层最右边 a 个点只接收最右前驱：

- A、B 转到 A：$a \geq 2$ 或下一层只有一个点；
- A、B 转到 B：$a = 1$ 且下一层至少两个点；
- C 转到 C。

3.7 状态转移

若 $a > 0$，下一层最右边 a 个点只接收最右前驱：

- A、B 转到 A：$a \geq 2$ 或下一层只有一个点；
- A、B 转到 B：$a = 1$ 且下一层至少两个点；
- C 转到 C。

若 $a = 0, b > 0$，只有 A 能继续，转到 C。

其余情况，下一层最右点已有至少三条路，停止转移。

3.8 动态规划

3.8 动态规划

令 $f_{i,s}$ 为当前层右端点为 i、状态为 s 的起点数。

对每个 u，若 $R_u > u$，令 $f_{R_u,\mathrm{A}} += 1$。这是全为一条路的第一层，不计贡献。

3.8 动态规划

令 $f_{i,s}$ 为当前层右端点为 i、状态为 s 的起点数。

对每个 u，若 $R_u > u$，令 $f_{R_u,\mathrm{A}} += 1$。这是全为一条路的第一层，不计贡献。

按 i 递增处理，令 $j = R_i$。若 $j > i$，答案增加

$$f_{i,\mathrm{A}} b + f_{i,\mathrm{C}} a,$$

再按上一页规则将起点数转移到 $f_{j,s'}$。

每次转移均向右，共 $3n$ 个状态。总时间 $O(n)$，空间 $O(n)$。

3.9 特殊性质 B、C

3.9 特殊性质 B、C

测试点 13～14，存在与所有点相邻的岛屿。

最短路至多两步。$v > R_u$ 时，公共邻点为 $[L_v, R_u]$；恰有两条路等价于 $L_v = R_u - 1$。

预处理每个 L 值对应的下标区间，与 $v > R_u$ 求交，时间 $O(n)$。

3.9 特殊性质 B、C

测试点 13～14，存在与所有点相邻的岛屿。

最短路至多两步。$v > R_u$ 时，公共邻点为 $[L_v, R_u]$；恰有两条路等价于 $L_v = R_u - 1$。

预处理每个 L 值对应的下标区间，与 $v > R_u$ 求交，时间 $O(n)$。

测试点 15～18，$x_n - x_1 \le 10d$。

最短路任意两步的首尾距离均大于 d，否则可缩短路径。因此不足 20 步。

逐起点按三种状态模拟，时间 $O(20n)$。测试点 19～25 使用一般 DP。

目录

1. 能量水晶 2
2. 地铁 7
3. 迁徙 14
4. 研发基地 24

4.1 題意

4.1 题意

P17834 · hub

树上选恰好 k 个点，诱导子图至多两个连通块，最小化所有点到选中点的最大距离。

多组数据，$2 \le k \le n \le 10^6$，$N = \sum n \le 2 \times 10^6$。

4.1 题意

P17834 · hub

树上选恰好 k 个点，诱导子图至多两个连通块，最小化所有点到选中点的最大距离。

多组数据，$2 \le k \le n \le 10^6$，$N = \sum n \le 2 \times 10^6$。

二分半径 r，求所需最少点数是否不超过 k。

不足 k 时沿已选点集边界扩展，不增加连通块数，也不增大半径。因此判定中可用“至多 k”。

参考：AirQwQ 的题解。

4.2 部分分

4.2 部分分

测试点 1～3，$n \le 10$。

枚举点集。选中 k 个点、内部有 e 条边时，连通块数为 $k-e$。合法集合用多源 BFS 求半径。

时间 $O(n2^n)$，空间 $O(n)$。

4.2 部分分

测试点 1～3，$n \le 10$。

枚举点集。选中 k 个点、内部有 e 条边时，连通块数为 $k-e$。合法集合用多源 BFS 求半径。

时间 $O(n2^n)$，空间 $O(n)$。

测试点 4～6、8～10，$n \le 4000$。

按最近基地归属，两块可分在某条切边两侧。枚举切边，两侧同步删叶；删 r 轮后剩 s_1, s_2 个点，所需基地数为 $\max(1, s_1) + \max(1, s_2)$。

扫描首个不超过 k 的轮数，每条切边 $O(n)$，总时间 $O(n^2)$。

4.3 特殊限制

4.3 特殊限制

测试点 7、11～12，$k = 2$。

即树的二中心。二分 r，枚举切边，要求两侧直径均不超过 $2r$。

4.3 特殊限制

测试点 7、11～12，$k = 2$。

即树的二中心。二分 r，枚举切边，要求两侧直径均不超过 $2r$。

两遍树形 DP 求每条有向边一侧的高度和直径：

- 高度取各方向高度加一的最大值；
- 直径取各方向内部直径，以及两个不同方向最大深度之和。

维护深度前三大、方向直径前两大，即可排除指定邻居。预处理 $O(n)$，总时间 $O(n \log n)$，空间 $O(n)$。

4.4 特殊性质 A

4.4 特殊性质 A

测试点 13～14。

$n = 2m + 1$，主链为 $1, \ldots, m + 1$，主链点 $1, \ldots, m$ 各挂一片叶子。

$k = n$ 时答案为 0。否则 $r \geq 1$，叶子上的基地可移到父亲，化为主链上至多两个区间。

4.4 特殊性质 A

测试点 13～14。

$n = 2m + 1$，主链为 $1, \ldots, m + 1$，主链点 $1, \ldots, m$ 各挂一片叶子。

$k = n$ 时答案为 0。否则 $r \geq 1$，叶子上的基地可移到父亲，化为主链上至多两个区间。

叶子对应的下标 $1, \ldots, m$ 到选中区间的距离须不超过 $r - 1$。共选 k 个主链点时，至多覆盖 $k + 4(r - 1)$ 个下标，顺次放置两段即可达到。

故答案为 $1 + \left\lceil \frac{\max(0, m-k)}{4} \right\rceil$，含读入时间 $O(n)$。点数不足时再向叶子扩展。

4.5 核心

4.5 核心

同步删除叶子 r 轮，剩余树记为 C。$|C| \le 1$ 时，一个中心即可覆盖全树。

否则，核心外每个分支到其连接点的距离至多为 r。把外部基地投影到连接点，覆盖仍合法，点数与连通块数不增。

4.5 核心

同步删除叶子 r 轮，剩余树记为 C。$|C| \le 1$ 时，一个中心即可覆盖全树。

否则，核心外每个分支到其连接点的距离至多为 r。把外部基地投影到连接点，覆盖仍合法，点数与连通块数不增。

核心每个叶子都有长度 r 的外部分支，因此在核心内选点时，该叶子必须选中。

若要求基地连通，就必须选中整个核心。单块所需最少点数为 $\max(1, |C|)$。

4.6 连通块限制

4.6 连通块限制

核心叶子必须选中；度数至少为 3 的点也必须选中，否则至少分出三个含叶子的连通块。

未选点只能来自**度数为 2 的点**。若删去两段不相连的区间，至少产生三个连通块。

4.6 连通块限制

核心叶子必须选中；度数至少为 3 的点也必须选中，否则至少分出三个含叶子的连通块。

未选点只能来自**度数为 2 的点**。若删去两段不相连的区间，至少产生三个连通块。

因此，最优方案是在核心的某条最大度二链上，删去一段连续区间。

设最长合法空缺长度为 g，所需最少基地数为 $|C| - g$。

4.7 链上覆盖

4.7 链上覆盖

最大度二链记为 $v_0, \ldots, v_L$，两端保留。令 h_i 为 v_i 的核心外最大分支高度，$0 \le h_i \le r$。

保留 v_l, v_q、删除中间点时，覆盖条件为

$$h_i + \min(i-l, q-i) \le r \quad (l < i < q).$$

4.7 链上覆盖

最大度二链记为 $v_0, \ldots, v_L$，两端保留。令 h_i 为 v_i 的核心外最大分支高度，$0 \le h_i \le r$。

保留 v_l, v_q、删除中间点时，覆盖条件为

$$h_i + \min(i-l, q-i) \le r \quad (l < i < q).$$

固定 l。若左端不能覆盖点 i 的分支，即 $i - l + h_i > r$，则右端必须满足 $q \le i + r - h_i$。

令 $A_i = i + h_i - r$、$B_i = i + r - h_i$，得到

$$l < A_i \Longrightarrow q \le B_i.$$

4.8 后缀最小值

4.8 后缀最小值

因为 $A_i \le i \le B_i$，满足 $l < A_i$ 时必有 $l < i$；若 $i \ge q$，约束自动满足。

因此可以对所有内部点取最小上界：

$$q_{\max(l)} = \min\left(L, \min_{A_i > l} B_i\right).$$

4.8 后缀最小值

因为 $A_i \le i \le B_i$，满足 $l < A_i$ 时必有 $l < i$；若 $i \ge q$，约束自动满足。

因此可以对所有内部点取最小上界：

$$q_{\max(l)} = \min\left(L, \min_{A_i > l} B_i\right).$$

对 $A_i > 0$ 的点，更新 $\mathrm{bucket}[A_i] \leftarrow \min(\mathrm{bucket}[A_i], B_i)$，各桶初值为 L。

求后缀最小值，得到 $q_{\max(l)} = \mathrm{suf}[l+1]$。枚举 l，更新 $g = \max\left(g, q_{\max(l)} - l - 1\right)$。

每条链 $O(L)$，所有链合计 $O(n)$。

4.9 判定

4.9 判定

1. 队列删叶 r 轮，求核心。若 $|C| \le k$，直接可行。
2. 删除点 u 时，对未删除邻点 v 更新 $h_v = \max(h_v, h_u + 1)$，得到挂枝高度。
3. 分解核心的最大度二链，求最大合法空缺 g。
4. 返回 $|C| - g \le k$。

4.9 判定

1. 队列删叶 r 轮，求核心。若 $|C| \le k$，直接可行。
2. 删除点 u 时，对未删除邻点 v 更新 $h_v = \max(h_v, h_u + 1)$，得到挂枝高度。
3. 分解核心的最大度二链，求最大合法空缺 g。
4. 返回 $|C| - g \le k$。

每次判定 $O(n)$，总时间 $O(n \log n)$，空间 $O(n)$，覆盖测试点 15～20。

使用显式队列与连续邻接表；每次判定重置度数、高度，每条链仅处理一次。

Thanks!